豐泰盃 AI 應用創意實作競賽 ・ 麥寮高中

溫室植栽專家系統是怎麼做出來的

一張 AI 生成的畫面，一群不太會寫程式的人，
和一位 AI 程式夥伴：Claude Code

2026 年 7 月 6 日 → 8 月 14 日 ・ 38 次程式提交



全貌

八個步驟，五週完成

① 7/6 上午

收到 AI 畫面

雲龍老師傳來 ChatGPT 模擬圖

② 7/6 下午

做出雛形

Claude Code 寫出可操作的網頁

③ 7 月中

收到手冊

8 本作物栽培手冊 PDF

④ 7/18

問 Claude

怎樣讓 AI 讀懂這些文件？

⑤ 7/18

建向量資料庫

手冊切段、轉成向量

⑥ 7/18 → 7/20

額度爆掉

改請第二個 AI：Groq

⑦ 7/6 起

放上網路

GitHub ＋ Vercel

⑧ 7/20 → 8/14

不斷除錯

修 bug、為農友改介面

步驟 1

起點：一張 ChatGPT 畫的 App



雲龍老師用 ChatGPT 生成了**概念海報**和**五張手機畫面**。

畫面很漂亮，但**只是圖片**：按鈕不能按、沒有任何程式。

我們的任務：把圖變成真的能用的 App。

步驟 2

把圖丟給 Claude Code，當天就有雛形

把畫面給 Claude Code，用說的告訴它要什麼。它直接在電腦裡寫程式、開檔案。

先做「**看起來會動**」的版本：畫面和按鈕是真的，診斷結果先用範例假裝。

16:12

7/6 第一版完成

20:17

同一晚加上 iPad 版

第一個決定：做網頁 App，不做 iPhone App

比較	iPhone App	網頁 App
開發者年費	US$99	免費
上架審查	要	不用
Android 能用	不能	能
需要 Mac＋Xcode	要	不用

手機「加入主畫面」後，用起來就像 App。

步驟 3

雲龍老師傳來 8 本栽培手冊

- 洋香瓜手冊
- 溫室番茄栽培手冊
- 小番茄栽培手冊
- 小黃瓜栽培手冊
- 甜椒栽培手冊
- ＋3 本英文版

85 MB

都是 PDF，一本幾十頁。

問題來了：AI 一次讀不了這麼多，**也不能每次都從頭翻一遍**。

步驟 4

問 Claude：怎麼把文件做成 AI 能讀的資料庫？

先想走捷徑

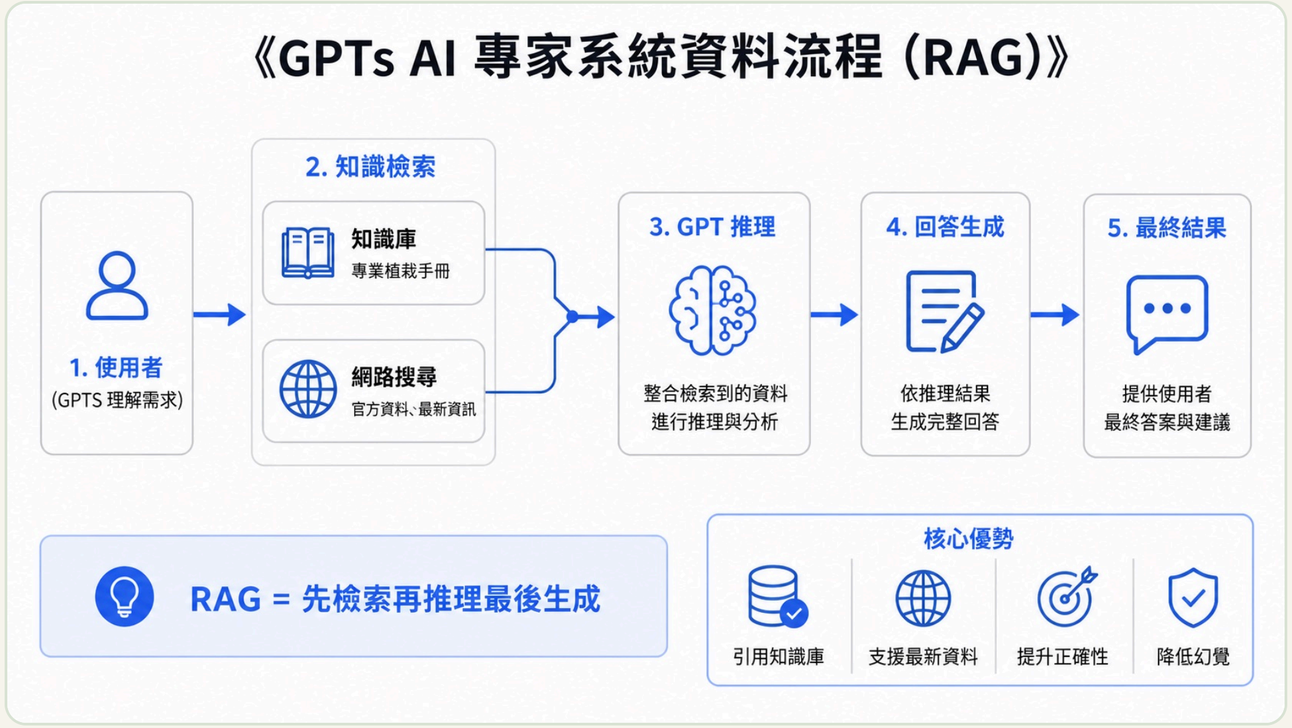
把 GPTs 或 Gemini Gem 直接嵌進網頁？

→ 官方不允許，此路不通

Claude 的建議

自己做 **RAG**：先查資料，再寫答案

像幫 AI 蓋一座「小圖書館」



步驟 5

Claude 的答案：轉成向量資料庫

1 讀出文字

PDF → 文字

用 PyMuPDF 把每一頁的字抓出來

2 切成小段

每段約 700 字

記下作物名和頁碼，方便附出處

3 變成向量

Gemini 嵌入

每段變成 768 個數字，意思像的段落數字也像

4 存起來

kb.json

277 段、約 2 MB，一個檔案就是資料庫

為什麼用 Gemini？ Claude 沒有提供嵌入服務，Gemini 有，而且免費。

為什麼用 JSON 檔？ 免費、不用架資料庫伺服器，只要做一次。

步驟 5（續）

農友問一個問題，背後發生什麼？

1 農友輸入：「洋香瓜葉子有白色粉末怎麼辦？」

2 問題也變成 768 個數字（Gemini）

3 和 277 段比一比，挑出最像的幾段手冊內容

4 把這幾段交給語言模型，寫成白話答案

5 回答附上出處：《洋香瓜手冊》第 N 頁

步驟 6

免費額度爆了：找來第二個 AI

```
429 generate_content_free_tier_input_tokens
```

7/18 20:53

加上「等一下再重試」

沒用

7/18 20:56

換成額度較寬的 flash-lite

還是沒用，卡了兩天

7/20 15:18 解決

寫答案改用 **Groq**（Llama 3.3 70B）

一樣免費、不用綁卡

Gemini：負責「找資料」（向量）

Groq：負責「寫答案」

步驟 7

放上網路：GitHub + Vercel



為什麼不用免費的 GitHub Pages 就好？

AI 服務的「鑰匙」（API 金鑰）不能寫在網頁裡，否則誰都能偷用。Vercel 能在伺服器端跑程式，把鑰匙藏起來。

步驟 7（續）

申請了六個服務，花費 0 元

服務	在 App 裡負責什麼
GitHub	保存程式碼
Vercel	架網站、藏鑰匙
Google AI Studio	Gemini：找資料（向量）
Groq	Llama 3.3：寫答案
Tavily	上網搜尋最新農業資訊
Upstash Redis	共享診斷紀錄、快取答案

0 元

全部免費額度，
不用綁信用卡

（計畫上限 NT$6,000）

步驟 7 深入 · 技術細節

AI 寫好程式之後，還有四件「不是寫程式」的事

1

拿鑰匙

到 Groq、Google AI Studio 申請 API 金鑰

2

存程式

把程式碼送上 GitHub，每次修改留紀錄

3

架網站

Vercel 讀 GitHub 的程式碼，自動部署成網址

4

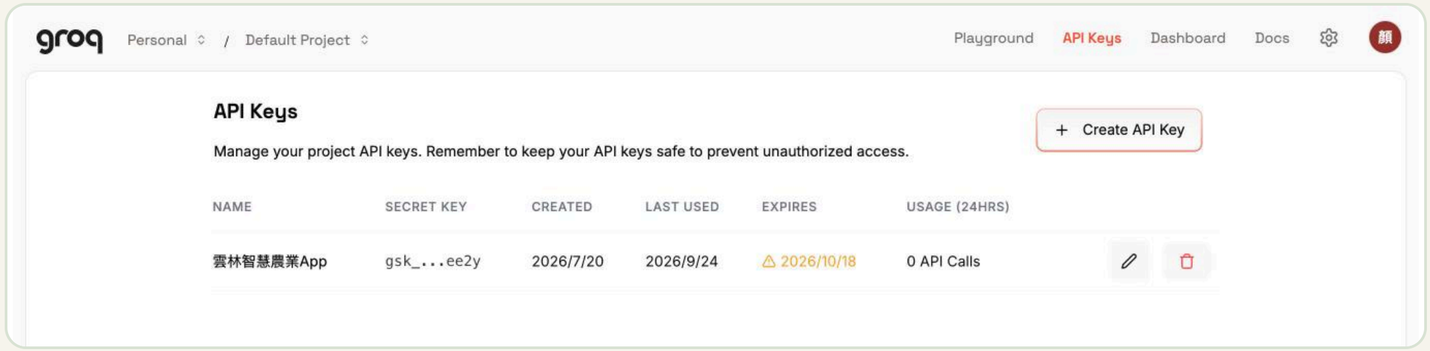
藏鑰匙

金鑰只放 Vercel 環境變數，程式碼裡沒有

接下來十一張，每一件事都用真實的設定畫面說明，照著做就能複製到自己的專案。

拿鑰匙 ① Groq（負責寫答案）

console.groq.com/keys：登入、按一顆鈕、複製



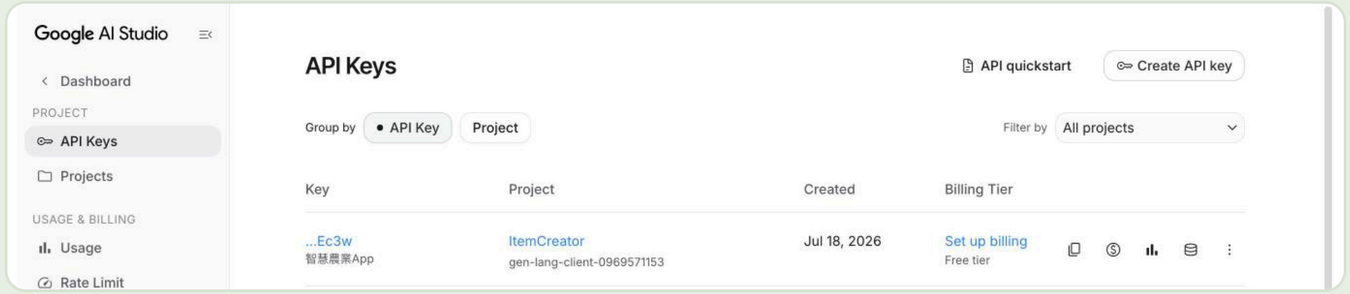
1. 用 Google 帳號登入，不用填信用卡
2. 左上 API Keys → 右上 **Create API Key**
3. 取名字（我們叫「雲林智慧農業App」）
4. 複製 **gsk_** 開頭那串，**只會顯示這一次**

畫面上看到的

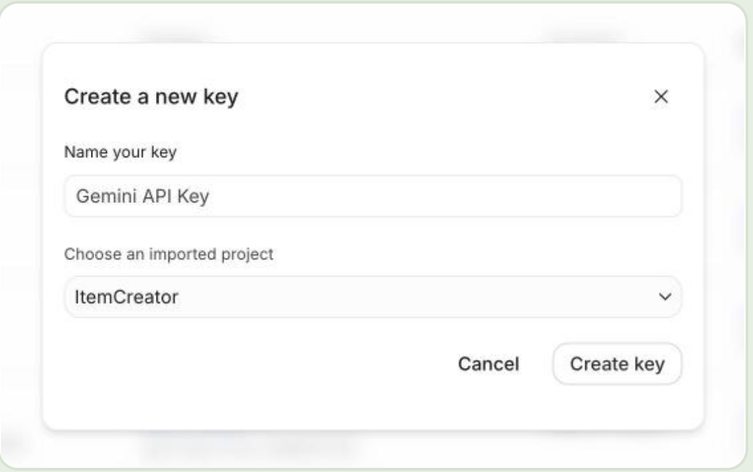
金鑰事後只顯示頭尾（gsk_…ee2y），網站自己也不再給你看全文；有「到期日」，到期要重新建一把並更新 Vercel 設定。

拿鑰匙 ② Google AI Studio（負責找資料）

aistudio.google.com/api-keys：每家長得差不多



金鑰清單：每把只露出最後四碼，旁邊標 Free tier



Create API key → 取名、選專案 → Create key

同一套流程

登入 → Create → 取名 → 複製。Tavily、Upstash 也一樣，會一家就會全部。

分開命名

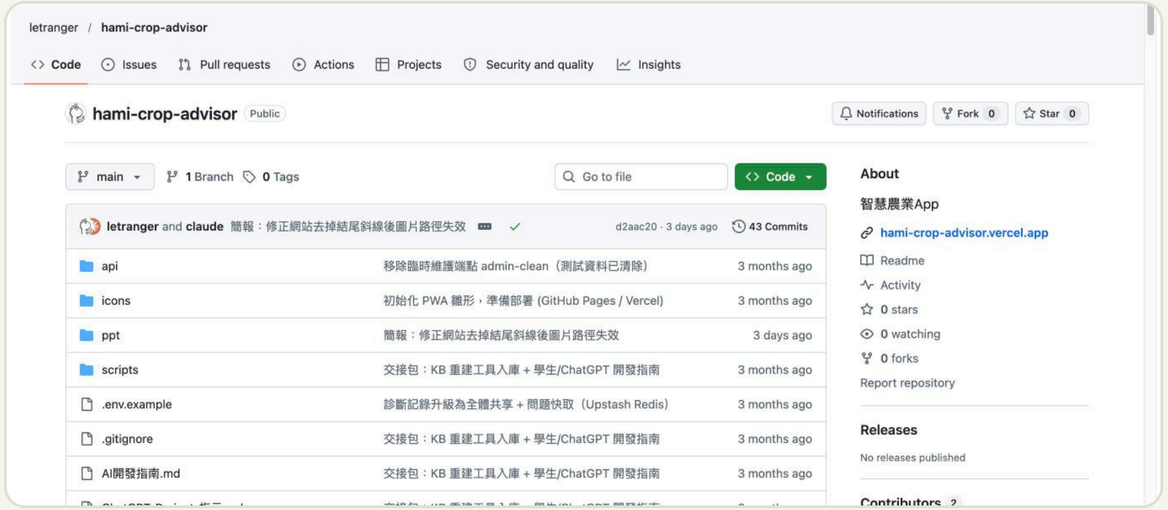
一個專案一把鑰匙、名字寫清楚用途，外洩時只要刪掉那一把。

存程式 ① 送上 GitHub

五行指令，但我們是用一句話叫 Claude 做

```
git init
git add .
git commit -m "初始化 PWA 雛形"
git remote add origin
https://github.com/letranger/hami-crop-advisor.git
git push -u origin main
```

實際對 Claude Code 說的是：**「幫我 commit 並 push 到 GitHub」**。指令是它打的，我們只看結果。



github.com/letranger/hami-crop-advisor：公開儲存庫，右側 About 直接連到正式網站

事前：到 github.com 註冊、New repository 建一個空的，取好名字

卡關：第一次 push 會問密碼，但 GitHub 已不收密碼，要用 **gh auth login** 登入一次

存程式 ② 之後每一次修改

每次 push 都是一筆紀錄，也是一次自動上線



中文說明

每筆 commit 寫一句做了什麼，三個月後回頭看得懂

兩個作者

「letranger and claude」：Claude Code 會把自己也簽上去

綠色勾勾

Vercel 回報這筆已成功部署；紅叉就是上線失敗

改好程式 → commit + push 到 main → Vercel 偵測到 → 30～60 秒後網站更新 → 手機重新整理就是新版

架網站 ① GitHub 的程式碼怎麼變成網址

Vercel：用 GitHub 帳號登入，匯入儲存庫，按 Deploy

1 • 登入

vercel.com → **Continue with GitHub**，Vercel 才看得到你的儲存庫

2 • 匯入

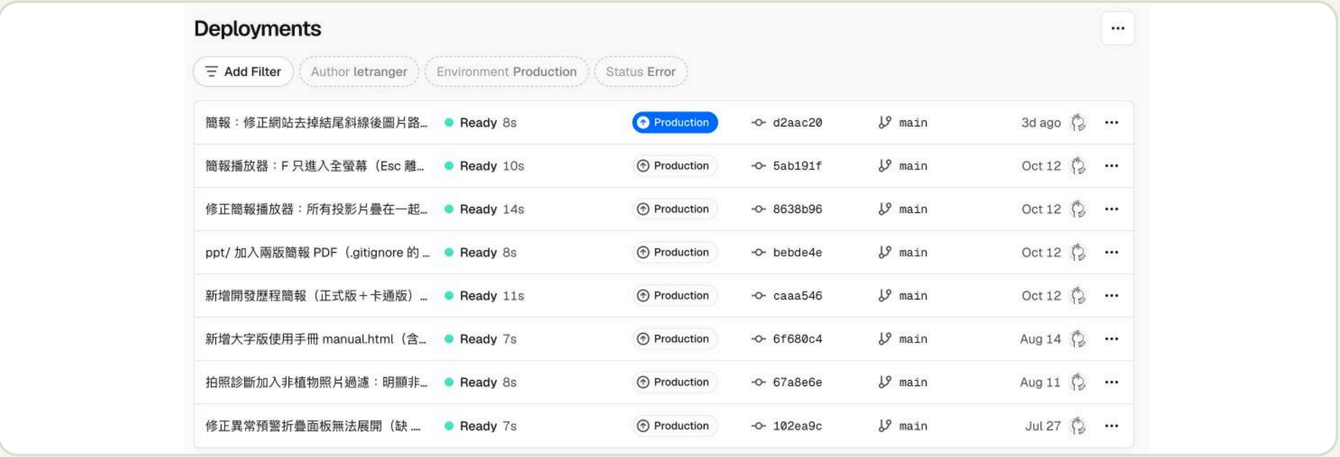
Add New → Project，找到 hami-crop-advisor 按 Import

3 • 設定

Framework 選 **Other**（純靜態＋api/）；Root Directory 維持根目錄

4 • Deploy

一分鐘後得到 **hami-crop-advisor.vercel.app**



Deployments 頁：一筆 commit ＝ 一次部署，建置 7～14 秒，最新一筆就是正式站

Vercel 怎麼知道程式改了？

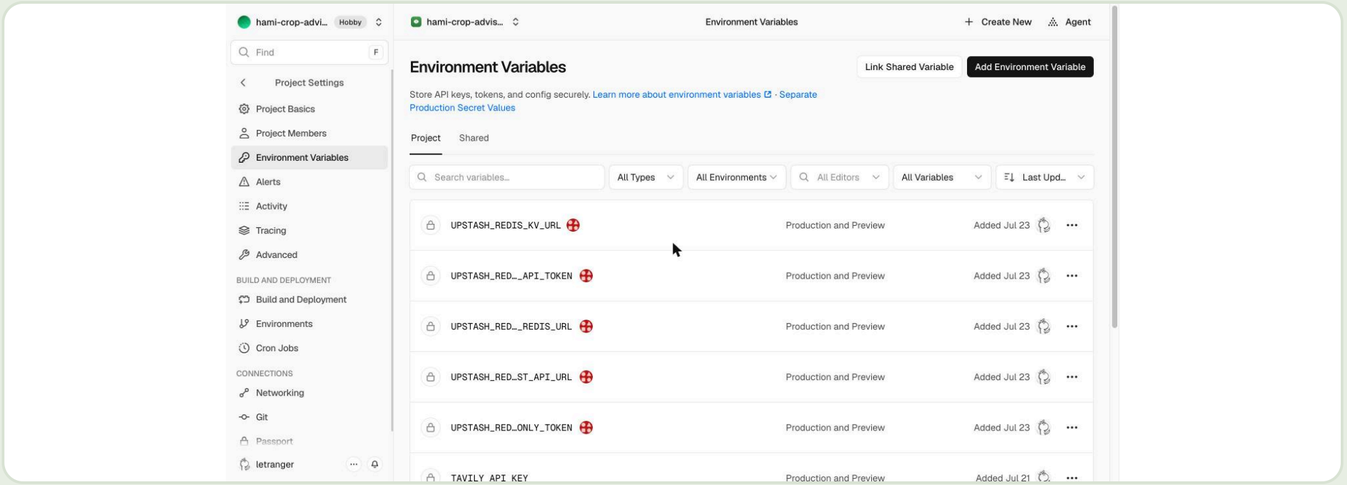
匯入時 Vercel 在 GitHub 裝一個「通知」：main 一有新 commit 就重新部署。右邊每一列的 commit 代號和 GitHub 上的一模一樣。

專案裡的 vercel.json

只做兩件事：網址去掉 .html；執行 api/ 時把 kb.json（知識庫）一起帶著。

架網站 ② 把鑰匙交給 Vercel

Settings → Environment Variables：名字配鑰匙，存檔





1. 進專案 → **Settings** → 左欄 **Environment Variables**
2. 右上 **Add Environment Variable**，Key 填程式約定的名字（如 GROQ_API_KEY）
3. Value 貼上剛複製的金鑰 → Save。存進去後畫面只剩鎖頭，看不到值
4. 到 Deployments **Redeploy** 一次，新變數才生效

上半部五個 UPSTASH_… 是 Storage → 建 Upstash Redis → 連結專案時自動塞進來的；我們手填的只有下半部三把，日期就是申請金鑰的那幾天。

藏鑰匙 ① 程式碼裡沒有鑰匙，鑰匙只在 Vercel

手機只跟自己的後端講話，後端才拿鑰匙去找 AI

農友手機（app.js）

`fetch('/api/ask', {question})`

看得到原始碼，但裡面**沒有任何金鑰**

Vercel 後端（api/_rag.js）

`process.env.GROQ_API_KEY`

執行時才從環境變數讀鑰匙，外人看不到

Groq / Gemini

`Authorization: Bearer gsk_…`

只有後端對 AI 的這一段才帶鑰匙

✗ 錯誤寫法（在 app.js）

```
const KEY = 'gsk_abc123…';
fetch('https://api.groq.com/…', {headers:
{Authorization:'Bearer '+KEY}})
```

任何人按「檢視原始碼」就拿走你的鑰匙，額度被刷光

✓ 正確寫法（在 api/_rag.js）

```
const k = process.env.GROQ_API_KEY;
if (!k) throw new Error('伺服器未設定 GROQ_API_KEY');
```

鑰匙的「值」從來不出現在程式碼，只出現在 Vercel 設定裡

藏鑰匙 ② 三道保險，和怎麼自己檢查

本機用 .env、雲端用環境變數、GitHub 永遠沒有

① 本機測試 → .env

鑰匙寫在自己電腦的 .env 檔，**npx vercel dev** 會讀它

② .gitignore 擋住

```
.env
.env.*
!.env.example
```

git 永遠不會把 .env 送上 GitHub

③ 只給範本

```
GEMINI_API_KEY=
GROQ_API_KEY=
TAVILY_API_KEY=
```

.env.example 進版控，只有名字沒有值

上線前自己檢查（三分鐘）

在網站按右鍵「檢視原始碼」，搜尋 **gsk_** 和 **AIza**：要找不到

到 GitHub 儲存庫搜尋同樣兩個字串：要找不到

萬一真的推上去了：立刻到該網站刪掉那把、重建一把，改歷史紀錄沒用

上網查 ① 讓 App 能搜尋網路

不是用 Google 搜尋，而是用 Tavily：專門給 AI 用的搜尋 API



app.tavily.com → Overview 往下捲就是 API Keys；按「＋」建新的，眼睛圖示看全文，複製圖示複製

申請

Google 帳號登入即可，免信用卡；金鑰 tvly- 開頭

額度

免費每月 1,000 次搜尋；問過的問題有快取，實際用不到

設定

Vercel 環境變數加一列 TAVILY_API_KEY，Redeploy

為什麼不直接用 Google？

Google 搜尋回傳的是「給人看的網頁」：標題、網址、一小段摘要。要給 AI 讀還得自己再去抓每一頁、清掉廣告和選單。

Tavily 一次就回傳每個結果的**正文片段**，程式一行就能貼給模型。Google 自家的 Custom Search API 也要綁 Google Cloud 專案和信用卡，對學生專案太重。

上網查 ② 搜尋結果怎麼和 RAG 合作

手冊和網路同時查，再交給一個模型合寫成一個答案

① 農友的問題

「洋香瓜葉子有白粉怎麼辦？」

先查快取：問過就直接回

②A 栽培手冊（RAG，可信、優先）

Gemini 把問題變向量 → 和 kb.json 的 277 段比對 → 取最像 5 段，附作物＋頁碼

②B 網路（Tavily，補充、僅供參考）

問題自動加上「台灣 溫室栽培 病蟲害 防治」→ 進階搜尋 → 取 4 筆：標題、網址、內文片段（各最多 1,200 字）

兩邊**同時**進行（Promise.all）；任何一邊失敗就當作沒結果，另一邊照常回答

③ Groq（Llama 3.3）合寫

收到兩包資料：【手冊 1～5】＋【網路 1～4】

規則：手冊優先；手冊沒有才用網路；每個重點結尾標出處；兩邊都沒有就說不知道、建議問改良場

④ 一個答案

…摘除病葉並噴施碳酸氫鉀（手冊：洋香瓜 第 12 頁）；近年也有農友用…（網路：農業知識入口網）

下方分兩欄列出處；答案存進快取

上網查 ③ 交給模型的那一包，長什麼樣子

不是「請上網幫我查」，而是把查到的貼給它、規定它怎麼用

system（規則，程式寫死）

你是台灣溫室栽培的農業專家助理…用繁體中文回答，語氣簡單、步驟清楚。
你會拿到兩種資料：「栽培手冊」（可信，優先採用）與「網路搜尋結果」（僅供參考）。
1) 優先根據手冊回答；手冊沒有、或需要較新資訊時，才引用網路。
2) 每個重點結尾用括號標註依據，例如（手冊：洋香瓜 第12頁）或（網路：來源標題）。
3) 只根據提供的資料作答，不要杜撰；兩邊都沒有就誠實說明並建議諮詢農業改良場。

user（每次查到的資料，程式組出來）

【栽培手冊】
【手冊1｜洋香瓜　第12頁】白粉病初期於葉面出現白色粉狀…
【手冊2｜洋香瓜　第13頁】…

【網路搜尋結果】
【網路1｜瓜類白粉病防治 – 農業知識入口網】
`https://kmweb.moa.gov.tw/…`
白粉病好發於…

問題：洋香瓜葉子有白粉怎麼辦？

為什麼這樣設計：模型沒有上網能力，也不該自己決定信什麼。搜尋由我們的程式做，資料由我們貼給它，信任順序也由我們規定，它只負責「用白話整理」。

步驟 8

不斷除錯：遇到的真實問題

遇到的問題	原因	怎麼解決
程式推不上 GitHub	不再接受密碼	改用專用通行憑證
手機上定位、天氣不出來	瀏覽器沒有定位權限	到設定按「允許」
改了程式，手機還是舊版	App 一直讀舊快取	改成「先上網抓新版」
預警面板點了打不開	少一條展開的樣式	補上樣式（7/27）
拍人像也給出病害診斷	沒先檢查是不是植物	依綠色比例先過濾（8/11）
同時問太多，AI 忙不過來	免費額度有上限	同題答案存起來重用

步驟 8（續）

也在除「農友看不懂」的 bug

7/20

字放大

全站字級和底部按鈕都放大，照顧長輩視力

7/20

拿掉英文

「AI Smart Crop Advisor」等英文全部移除

7/20

主功能置頂

拍照診斷、症狀診斷變成首頁最大的兩張卡

7/21

一顆按鈕

查手冊＋查網路合併成一次回答，標明來源

7/23

少一層

拿掉重複的「診斷」分頁，入口只留一個

8/14

大字版手冊

可列印，附安裝用 QR code

誠實盤點

現在做到哪裡？

已經真的能用

- 問答：查手冊＋查網路，附出處
- 首頁定位與即時天氣
- 全體共享的診斷紀錄
- 非植物照片過濾
- 網址上線、可加入主畫面

還是示範版

- 拍照辨識病害：目前用範例結果，建議內容是真的
- 溫濕度感測：還沒接上 ESP32

下一步：接上影像辨識模型、接上感測器資料

學到的事

想清楚 → 做出來 → 放上去 → 卡住就問 → 修好再繼續

不用先會寫程式，但要**把問題說清楚**

卡住時**截圖給 AI 看**，比自己猜快

免費服務可以**混搭**，一家不夠就分工

謝謝聆聽 · hami-crop-advisor.vercel.app